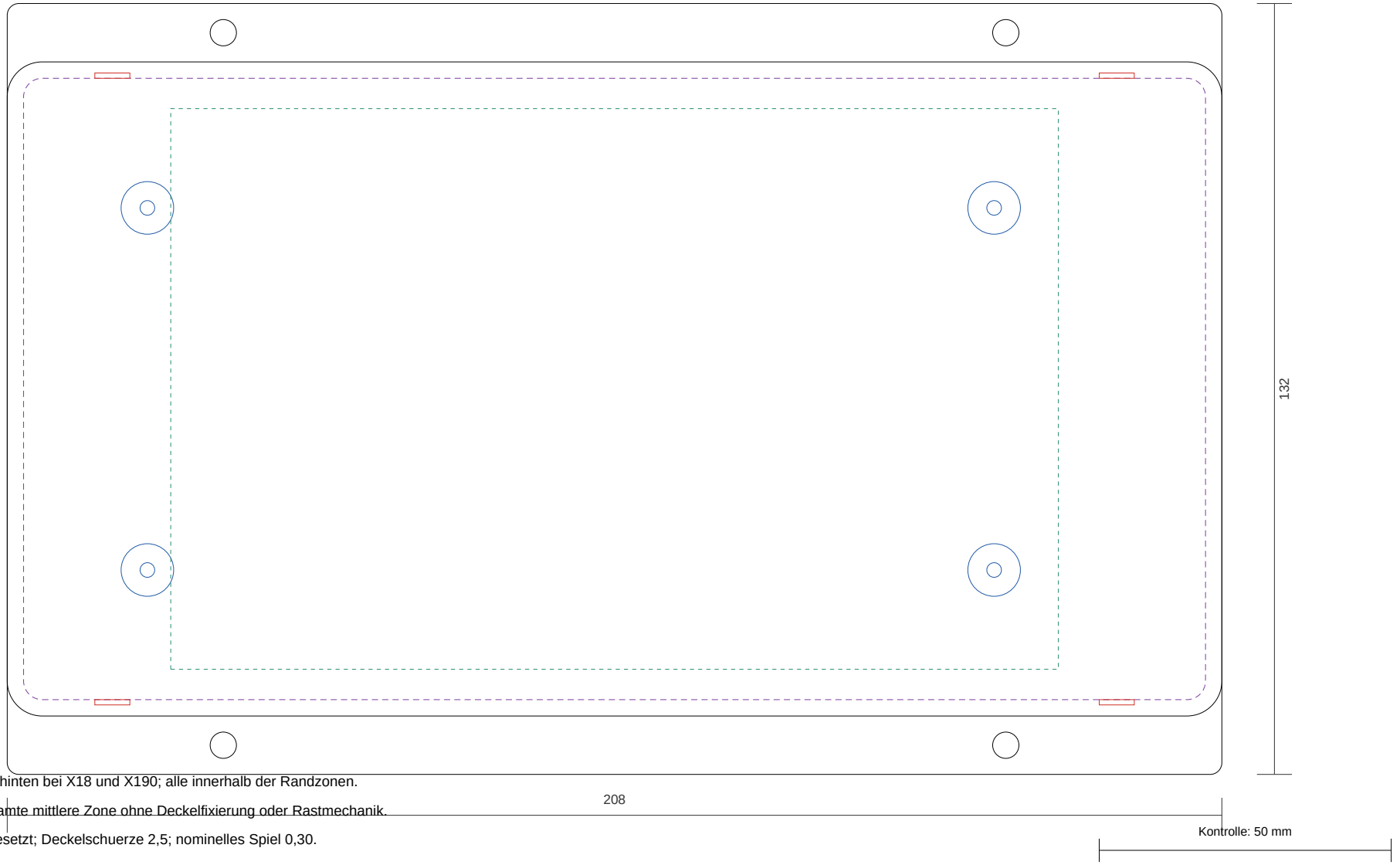
LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

P01 - abgerundeter Gehaeuseboden / Draufsicht innen

3,2-mm-Wand; R6; vier 45-Grad-Fuehrungen nur am Rand; Mitte frei



Rot: Fuehrungen vorn/hinten bei X18 und X190; alle innerhalb der Randzonen.

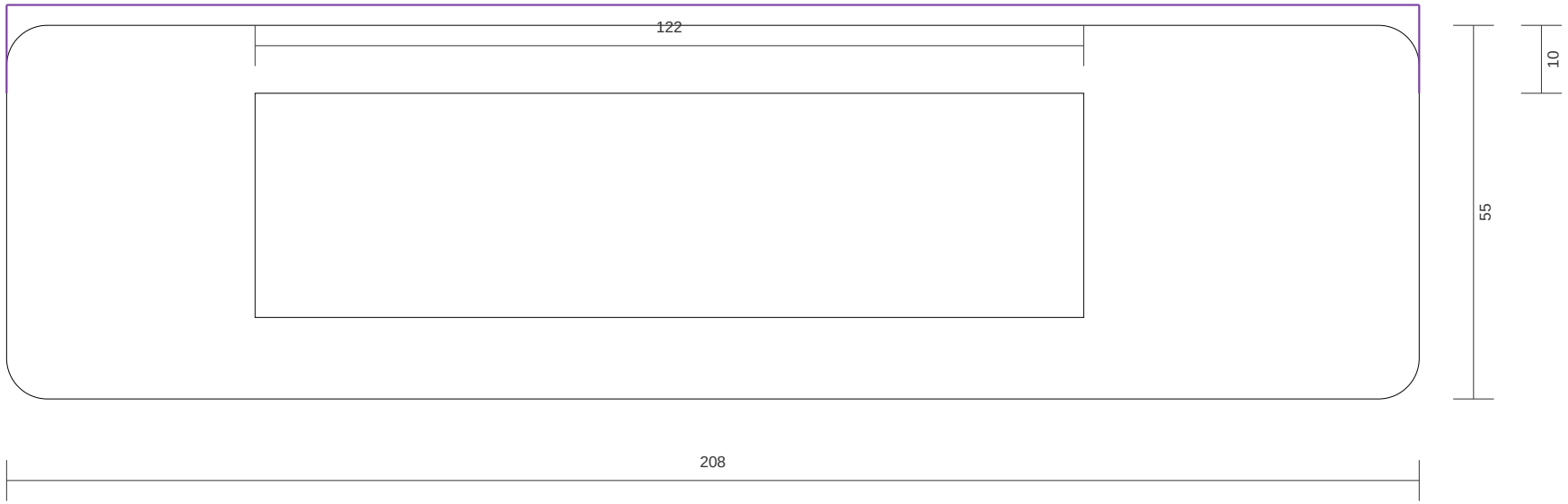
Gruen gestrichelt: gesamte mittlere Zone ohne Deckelfixierung oder Rastmechanik.

Schulter 2,8 zurueckgesetzt; Deckelschuerze 2,5; nominelles Spiel 0,30.

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

P01/P02 - Laengswand und 10-mm-Deckeluebergriff

Deckelschuerze Z55..45; freie Bodenoeffnung endet bei Z45



Bodenoeffnung: X36,6..158,6 / Z12,0..45,0 = 122 x 33.

Deckel: Topplatte 3,0; Schuerze 10,0; Oberseite ist Druckbettseite.

Koerper/Deckel R6,0 und aussen buendig; Schulter R3,7.

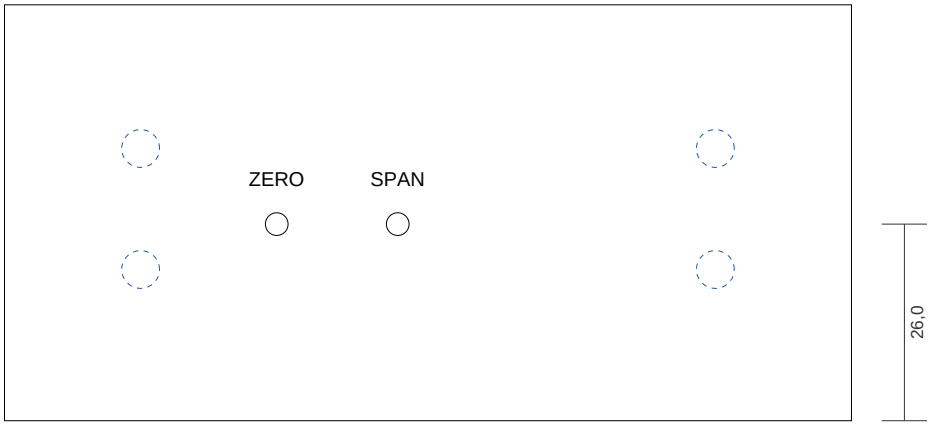
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

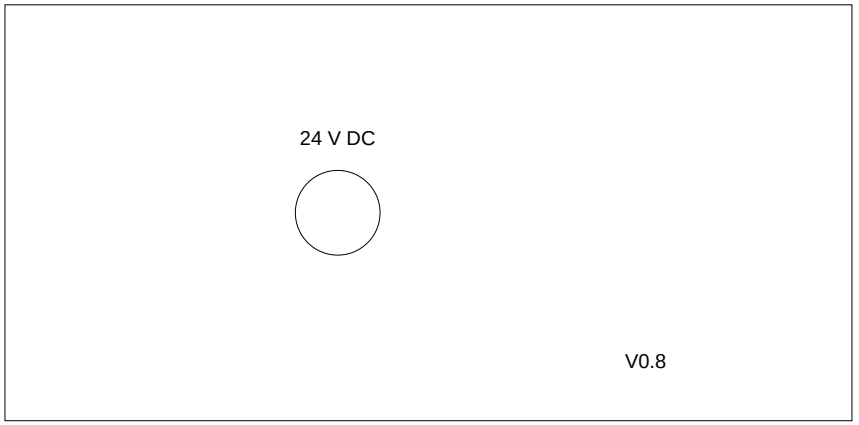
P01 - Stirnwaende

Rechts komplette ZERO-/SPAN-Baugruppe 15,0 mm tiefer; links DC5521

Rechte Stirnwand / Aussenansicht



Linke Stirnwand / Aussenansicht



ZERO: Y=36 / Z=26 / D3. SPAN: Y=52 / Z=26 / D3. Abstand 16 Mitte-Mitte.

Platine 80 x 20 x 1,5; Halter Y=18/94, Z=20/36; Lochbild 76 x 16.

Platine, beide Schalter, vier Halter und beide Serviceoeffnungen gemeinsam -15,0 mm in Z.

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

P02 - abgerundeter Ueberwurf-Schiebedeckel

Aussen geschlossen; innen vier 45-Grad-Keyhole-Fuehrungen; 8-mm-Schiebeweg

Aussen keine C-Fenster: sichtbare Schuerze bleibt durchgehend geschlossen.

Aufsetzen: Deckel +8,0 mm versetzt; Fuehrungszungen in innere Einfuehrtaschen absenken.

Dann 8,0 mm einschieben; front/rechts rastet verdeckt in einer tieferen Innentasche ein.

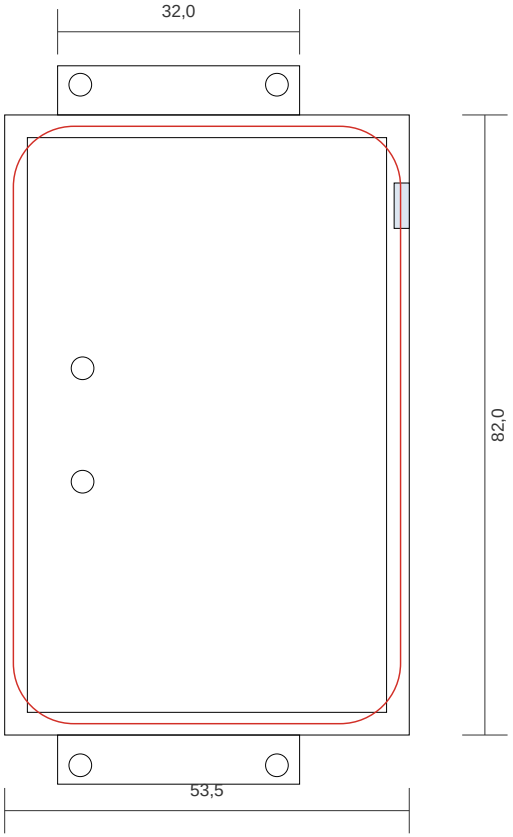
Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

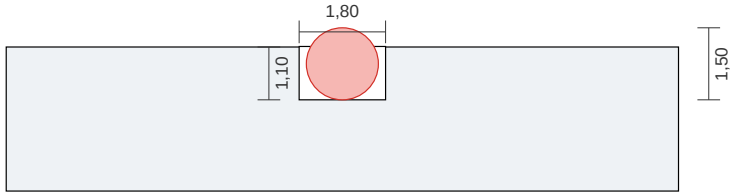
P03 - Sensorpod / Draufsicht innen und Schnitt

V0.6-X-Lage beibehalten; rechts 8,0 mm breiter; P08-Nut im erhoehten Dichtrand

Gesamtlaenge inkl. Laschen: 95,0



Schnitt A-A: P03 / P08 / Deckel



P03 erhoehter Dichtrand Z=54,0..55,0

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P08 Kaufteil: EPDM 70 Shore A, D77,0 x 1,50

Nutpfad: 51,2 x 79,0, Innenradius R8,0

Sensorbohrungen D3, Abstand 15,0

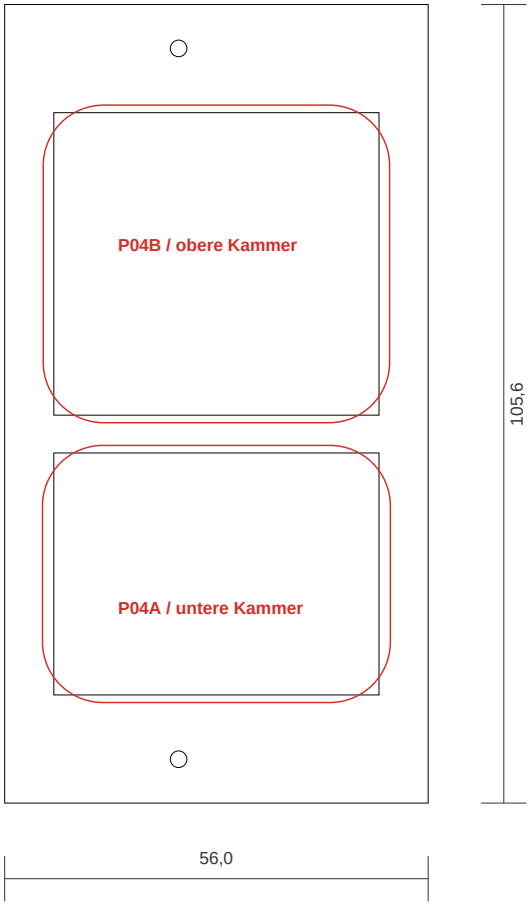
Kabelschlitz endet bei Z=54,0; Dichtlinie bleibt geschlossen

Kontrolle: 50 mm

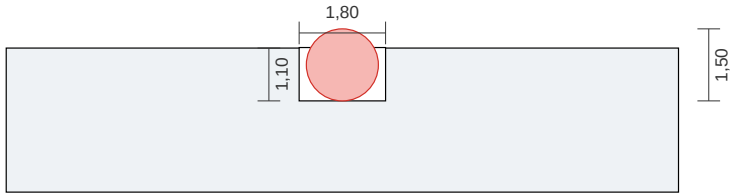
LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

P07 - Kalibrierhaube / Unterseite und Schnitt

Zwei getrennte EPDM-O-Ringe - je ein geschlossener Ring pro Kammer



Schnitt B-B: P07 / P04 / Deckel



Nut in Unterseite P07; Deckeloberseite bleibt eben

O-Ring D1,50 | Nut 1,80 x 1,10 | Ueberstand 0,40

Axiale Verpressung: 0,40 / 1,50 = 26,7 %

P04A: D45,0 x 1,50 - SKU H48761

P04B: D50,0 x 1,50 - SKU H96773

Beide Nuten 1,80 x 1,10; Innenradius R8,0

Trennsteg 5,0; Kammern bleiben gegeneinander dicht

Grundplatte 56,0 x 105,6 x 3,0

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

Kaufteile - EPDM-O-Ringe und Nutdaten

Lagernde Standardringe; keine geklebte Rundschnur im Gasweg

Pos.	Abmessung	SKU	Nut B x T	Verpressung	Verwendung	Menge
P04A	D45,0 x 1,50	H48761	1,80 x 1,10	26,7 %	untere Kammer	1 / 2 empf.
P04B	D50,0 x 1,50	H96773	1,80 x 1,10	26,7 %	obere Kammer	1 / 2 empf.
P08	D77,0 x 1,50	H48789	1,80 x 1,10	26,7 %	Pod / Deckel	1 / 2 empf.

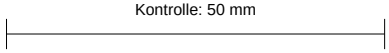
Einbauhinweise

- Material: EPDM 70 Shore A; geschlossene Kaufteile, nicht schneiden oder kleben.
- Ring vor Montage leicht in die abgerundete Rechteckform legen; nicht verdrehen.
- Rechnerische Dehnung aller drei Pfade < 0,2 %.
- Nuten beim Epoxidieren abkleben; Harz im Nutgrund reduziert die freie Hoehe.
- Schrauben gleichmaessig ueber Kreuz anziehen; Anzugsmoment nach Passversuch festlegen.
- Vor Installation: Sitz, Leckrate, Nullpunkt und Rueckkehr nach Pruefgas pruefen.

Bestellreferenz: PURCHASED_O_RINGS.csv im V0.8-Ordner

Erforderlich: je 1 Stueck. Wegen Termin und Montageversuch empfohlen: je 2 Stueck.

Kontrolle: 50 mm



LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

P05 - Kabelstopfen und Dichtlinienbezug

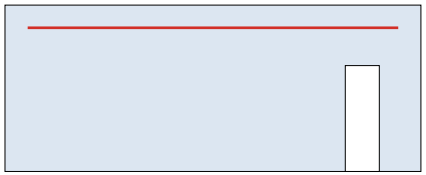
Quader 4 x 6 x 8; P08-Dichtrand bleibt oberhalb des Schlitzes geschlossen

Draufsicht 4 x 6

Vorderansicht 4 x 8

Seitenansicht 6 x 8

Schematischer Schnitt P03 rechte Kabelseite



P08-Dichtlinie Z=54..55

Kabelschlitz Z=46..54

P05 schliesst den Schlitz

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

V0.8 - Gehaeuse- und Deckelmontage

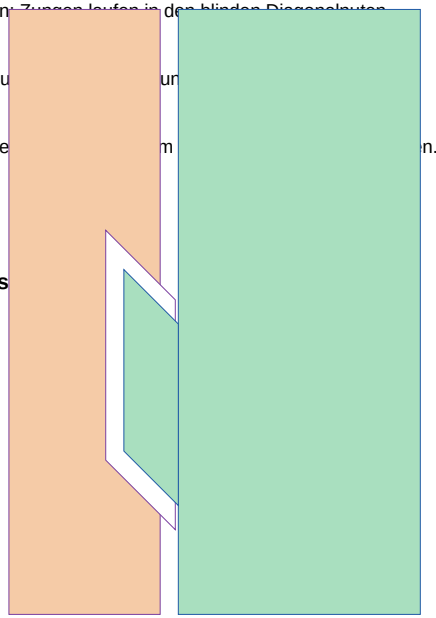
Funktion wie frueher: absenken und 8 mm einschieben; neue Fuehrung nur druckgerecht

---

Schliessablauf

1. P03, Sensor, Kabel, P05, P07 und O-Ringe am Deckel montieren.
2. Deckel +8,0 mm versetzt ueber P01 absenken.
3. Vier 45-Grad-Zungen in die innen offenen Einfuehrtaschen setzen.
4. Deckel 8,0 mm einschieben; Zungen laufen in den blinden Diagonalnuten
5. Front/rechts federt die Schu ur
6. Zum Oeffnen mit gleichmae m n.

Schnitt Fuehrung (vergroes



Aussenhaut bleibt geschlossen

Nut/Zunge diagonal 45 Grad

kein horizontaler C-Kanal

P01 Boden unten; P02 Sichtseite unten drucken

Kontrolle: 50 mm

LAMINAR | AirMonitor HCHO | V0.8

V0.8 - Freigabe- und Pruefliste

8-mm-Schiebefunktion beibehalten; nur die Fuehrungsprofile druckgerecht geaendert

---

Umgesetzt

- Microtaster, Waveshare, Sensorpod, Pruefstation und O-Ringe unveraendert.
- P01 208 x 112 x 55; Wand/Boden 3,2; Ecken R6,0.
- P02 aussen 208 x 112; 3,0-mm-Top; 10,0-mm-Uebergriff; Schuerze 2,5.
- Vier Fuehrungspunkte ausschliesslich bei X18 und X190; Mitte frei.
- Blinde Innennuten mit 45-Grad-Parallelogrammprofil; aussen keine Fenster.
- 8-mm-Absenk-/Schiebeprinzip aus dem funktionierenden Vorentwurf bleibt bestehen.
- Verdeckte Endrastung front/rechts mit ca. 0,20 mm lokaler Auslenkung.
- P01 auf Boden und P02 mit sichtbarer Oberseite auf Bett, ohne Slicer-Stuetzen vorgesehen.

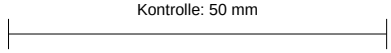
Vor Freigabe praktisch pruefen

[ ] Alle vier Zungen lassen sich in +8-mm-Lage gleichzeitig absenken.

[ ] Deckel schiebt leicht, bleibt aber vertikal sicher gefangen.

[ ] Verdeckte Rastung ist loesbar und uebersteht mindestens 20 Zyklen.

[ ] PrusaSlicer fordert an Fuehrung und Einfuehrtaschen keine Stuetzen.

[ ] Aussenfuge ist gleichmaessig; keine sichtbaren C-Ausschnitte.

[ ] Kabelreserve, O-Ringe, Leckrate und Nullpunkt sind dokumentiert.